

Seance vendredi 2 octobre 14h-16h

Bienvenue! Début à 14h.

A tout à l'heure.

$$\sqrt{1+n} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

Dans vos écrits sur la récurrence: il manque souvent la conclusion.

Rappel: P_n une suite de propositions

1) P_0 vraie et

2) pour $n \in \mathbb{N}$, $P_n \implies P_{n+1}$ (On suppose P_n vrai en cherche à déduire P_{n+1} vrai) (pas suffisant, conclure)

Conclusion : Donc P_n est vraie pour tout $n \geq 0$

42 Pour tout entier naturel $n \geq 1$,

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

43 Pour tout entier naturel $n \geq 1$,

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2.$$

42) $S_n = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2$

$$S_1 = 1^2 = 1 \quad S_2 = 1^2 + 2^2 = 5 \quad S_3 = 1^2 + 2^2 + 3^2$$

$$P_n : S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \text{ à prouver}$$

$$P_1 \text{ est-elle vraie } P_1: S_1 = \frac{1 \times (1+1) \times (2 \times 1 + 1)}{6}$$

$$S_1 = 1^2 = 1 \quad \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{1 \times 2 \times 3}{6} = 1 \text{ pour } n = 1$$

$P_1 : 1 = 1$ vrai P_1 vrai : initialisé.

Hérédité :

On suppose P_n vrai. $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ On veut P_{n+1}

$$S_{n+1} = 1 + 2^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 = S_n + (n+1)^2$$

On veut $S_{n+1} = () \dots$ avec $n+1$ à la place de n

$$\begin{aligned} P_n \text{ vrai } S_{n+1} &= S_n + (n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= (n+1) \left[\frac{n(2n+1)}{6} + n+1 \right] \quad (\text{est-ce égal à } \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}?) \\ &= \frac{(n+1)}{6} [2n^2 + 7n + 6] \quad \text{or } (n+2)(2n+3) = 2n^2 + 7n + 6 \end{aligned}$$

$$\text{Finalement } S_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} \quad (\text{c'est } P_{n+1})$$

Et on a prouvé : $P_n \implies P_{n+1}$

Par récurrence, on a prouvé : P_n vrai $\forall n \in \mathbb{N}$.

42 Pour tout entier naturel $n \geq 1$,

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

43 Pour tout entier naturel $n \geq 1$,

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2.$$

43 : on cherche à prouver : $P_n : 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$
 $\quad \quad \quad = S_n$

$P_1 : S_1 = 1^2 \iff 1=1$ C'est vrai (initialisé)

$$S_1 = 1, n = 1, n^2 = 1$$

Supposons $\underline{P_n}$ vrai : $S_n = n^2$

$$S_{n+1} = (\sum_{i=1}^{2n+1} i) = \frac{1+3+\dots+2n-1}{= \underline{S_n = n^2}} + \frac{2(n+1)-1}{2n+1}$$

$$P_n \implies S_{n+1} = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2 \text{ c'est bien } P_{n+1}.$$

On a prouvé (P_n) est initialisée et $P_n \implies P_{n+1}$ (héréditaire)

Par récurrence : (P_n) est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Remarque : somme arithmétique : (u_n) suite arithmétique

$u_p + u_{p+1} + \dots + u_n = \frac{(u_p + u_n) \times (\text{nb de terme})}{2}$ application à la somme des

$2k - 1$:

$$1 + 3 + \dots + 2n - 1 = \frac{(1 + 2n - 1) \times n}{2} = \frac{2n^2}{2} = n^2 \text{ vérifié directement.}$$

Exercices sur la récurrence forte

1 Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par son premier terme $u_0 = 1$ et la relation de récurrence

$$u_{n+1} = \frac{1}{n+1} (u_0^2 + u_1^2 + \dots + u_n^2) \text{ pour tout entier naturel } n.$$

Tous les termes de cette suite sont-ils des entiers naturels ?

au lieu de $P_n \implies P_{n+1}$

P_0 et P_1 et ... $P_n \implies P_{n+1}$ récurrence forte.

$$Q_n \implies Q_{n+1}$$

```
>>> U=[1]
```

```
>>> U
```

```
[1]
```

```
>>> for n in range(1,10):
    S=0
    for j in range(n):
        S=S+U[j]**2
    U.append(S/n)
```

```
>>> U
```

```
[1, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0]
```

A la main : $u_1 = 1$

$$u_2 = \frac{1}{2} \times (1^2 + 1^2) = 1$$

$$u_3 = \frac{1}{3} (1^2 + 1^2 + 1^2) = 1$$

On veut montrer : $\forall n, u_n = 1$ par récurrence forte

init. $u_0 = 1$

héréd. Si $u_k = 1$ pour $k = 0 \dots n$: P_0 et P_1 ..et P_n

$u_0 = 1$ et $u_1 = 1$ et $u_2 = 1$.. et $u_n = 1$

alors

$$u_{n+1} = \frac{1}{n+1}(u_0^2 + u_1^2 + \dots + u_n^2)$$

$$= \frac{1}{n+1}(1^2 + 1^2 + \dots + 1^2)$$

$$u_{n+1} = \frac{1}{n+1}(n+1) = 1 \text{ et } P_{n+1} \text{ est vrai}$$

Finalement : On a prouvé par récurrence forte sur n :

P_n est vraie pour tout n .

Autre exercice de récurrence forte

[2] Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par son premier terme $u_0 = 1$ et la relation de récurrence $u_{n+1} = \sum_{k=0}^n u_k$ pour

tout entier naturel n .

Exprimer le terme général en fonction de n .

On a $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

$$u_0 = 1$$

$$u_1 = 1$$

$$u_2 = u_0 + u_1 = 2$$

$$u_3 = 4$$

$$u_4 = 8$$

$$u_5 = 16$$

On cherche à prouver par récurrence (forte) $u_n = 2^{n-1}$

Initialisat. $u_1 = 1 = 2^{1-1}$ vrai.

On suppose $u_n = 2^{n-1}$ et $u_{n-1} = 2^{n-2}$ et ... $u_1 = 2^{1-1} = 1$ et

alors $u_{n+1} = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$

$$u_{n+1} = 1 + (2^{1-1} + 2^{2-1} + \cdots + 2^{n-1})$$

$$u_{n+1} = 1 + (2^0 + 2^1 + \cdots + 2^{n-1})$$

$$= 1 + 1 \times \frac{1-2^n}{1-2}$$

$$= 1 + 2^n - 1$$

$$= 2^n = 2^{(n+1)-1} \quad \text{vrai au rang } n+1$$

Finalement On a prouvé par récurrence forte sur n que $u_n = 2^{n-1}$ pour
tout $n \in \mathbb{N}$